

Función holomorfa a partir de función armónica

Proposición 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica

$\implies g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = f_x(z) - if_y(z)$ es holomorfa.

Demostración: Como f es armónica, se tiene que $\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = 0$. Por tanto, $f_{xx} = -f_{yy}$. Además, como $f \in \mathcal{C}^2(\Omega)$, se cumple que $f_{xy} = f_{yx}$. Veamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para g : Sea $u = \Re(g)$ y $v = \Im(g)$, entonces

$$u_x = f_{xx} = -f_{yy} = v_y \quad \wedge \quad u_y = f_{xy} = f_{yx} = -v_x.$$

Por tanto, por el teo-cauchy-riemann/Teorema 1, g es holomorfa en Ω . ■

Referenciado en

- Lem unicidad armonica
- Función holomorfa cuya parte real es una armónica dada

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.